

彰化縣 三國民小 110 學年度 第 1 學期 期末評量考試卷

科目：自然科 三年 甲 班 座號：_____ 姓名：_____

一、是非題：(每題 2 分，共 40 分)

- (☒) 1. 因為空氣占有空間，所以它會有固定的形狀。
- (☒) 2. 將裝滿空氣的氣球壓入水中，水位會上升，這是因為空氣具有可以被擠壓的特性。
- (☐) 3. 海灘球在充氣前扁扁的，充氣後變得鼓鼓的，這是因為空氣占有空間。
- (☐) 4. 打預防針時，護理師會先把針筒彈一彈，如果發現藥劑裡有氣泡，就代表有空氣在裡面。
- (☒) 5. 線香的煙直直往上飄，表示當時的風很強。
- (☐) 6. 打開電風扇後，可以感覺到涼涼的，是因為空氣流動成風。
- (☒) 7. 把氣球吹脹起來後，不論怎麼用力壓，氣球都會維持相同的形狀。
- (☐) 8. 風力發電是利用風推動風車轉動發電，屬於一種綠色能源。
- (☒) 9. 行政院環保署每天會負責監測空氣的品質，所以我們平時不需維護空氣的清淨、乾淨。
- (☐) 10. 燃燒稻草、廢棄物冒出濃煙，會造成空氣汙染，且氣味難聞。
- (☐) 11. 紅茶有點苦，加入砂糖後會比較好喝，這時候砂糖看不見了，是因為與水均勻混合了。
- (☒) 12. 日晒鹽常常會混雜沙子，這時候可以利利用溶解的方式來分離鹽跟沙子。
- (☒) 13. 在 20 毫升的水中加入第 4 平匙的食鹽後，發現有食鹽顆粒沉在杯底，那麼這杯水可以完全溶解 4 平匙的食鹽。
- (☐) 14. 有些物質能夠完全溶解在水中，有些物質不易溶於水，這種特性可以幫助我們分辨不同的調味品和粉末材料。
- (☒) 15. 有許多方式可以分辨不同水溶液的性質，利利用嘴巴直接嘗一嘗是最方便的选择。
- (☐) 16. 對於不知名的水溶液，不可以隨意放入口中，可以用紫色高麗菜汁的特性，判斷水溶液的酸鹼性。
- (☒) 17. 分別將紫色高麗菜汁倒在醋、小蘇打水、砂糖水、檸檬

酸水 4 杯水溶液中，其中 3 杯會變成偏紅色。

- (☒) 18. 「攪拌」只會影響物質溶解的量，但不會影響溶解速度。
- (☐) 19. 用手搓一搓砂糖，再聞一聞，可以聞到甜甜的氣味，而且可以溶解在水中，倒入紫色高麗菜汁後呈現紫色。
- (☐) 20. 蝶豆花、紫色葡萄皮等不同植物做成的汁液，遇到酸性水溶液或鹼性水溶液時，水溶液的顏色變化均有規律性。

二、選擇題：(每題 2 分，共 20 分)

- (☒) 1. 下列哪一個現象不能證明空氣占有空間呢？①把裝滿空氣的塑膠袋壓入水中，水位會上升②對著小紙團吹氣，小紙團會移動③充滿空氣的海灘球變得圓圓的、鼓鼓的④將杯子倒過來垂直壓入水中，水不會跑進杯子里。
- (☒) 2. 下列哪一個地方的空氣不容易看出被擠壓的情況？①氣球裡的空氣②塑膠袋裡的空氣③注射筒裡的空氣④我們四周的空氣。
- (☒) 3. 扭轉裝空氣的氣球，可以改變氣球的形狀，不能說明空氣的哪一種特性？①空氣無色無味②空氣占有空間③空氣沒有固定的形狀④空氣可以被擠壓。
- (☒) 4. 下列哪一項休閒活動沒有應用到空氣流動形成風的特性？①飛行傘乘風飛翔②將紙飛機射向遠方③風箏緩緩上升④紙船在水上漂浮。
- (☒) 5. 下列哪一種植物的果實和種子不是利用風來幫助傳播？①具有薄翅的青楓種子②香甜可口的木瓜果實③外形像氣球的臺灣樂樹果實④具有細毛的蒲公英種子。
- (☒) 6. 腳踏車的輪胎中填充了什麼物質，讓腳踏車可以一支撐起人體和車身的重量、讓騎乘起來較輕鬆？①水②汽油③石頭④空氣。
- (☒) 7. 下列哪一種做法，無法使水中溶不掉的砂糖顆粒繼續溶解？①持續攪拌②增加水量③把砂糖水放入熱水盆中

加_ㄣ熱_ㄇ④將_ㄣ砂_ㄣ糖_ㄣ水_ㄣ直_ㄣ接_ㄣ以_ㄣ爐_ㄣ火_ㄣ加_ㄣ熱_ㄇ。

(1) 8. 利用_ㄣ紫_ㄣ色_ㄣ高_ㄣ麗_ㄣ菜_ㄣ汁_ㄣ判斷_ㄣ下列_ㄣ哪_ㄣ一_ㄣ組_ㄣ水_ㄣ溶_ㄣ液_ㄣ，水_ㄣ溶_ㄣ液_ㄣ變_ㄣ色_ㄣ的情_ㄣ形_ㄣ幾_ㄣ乎_ㄣ相_ㄣ同_ㄣ？①檸_ㄣ檬_ㄣ酸_ㄣ水_ㄣ和_ㄣ醋_ㄣ②食_ㄣ鹽_ㄣ水_ㄣ和_ㄣ醋_ㄣ③砂_ㄣ糖_ㄣ水_ㄣ和_ㄣ小_ㄣ蘇_ㄣ打_ㄣ水_ㄣ④醋_ㄣ和_ㄣ砂_ㄣ糖_ㄣ水_ㄣ。

(3) 9. 小_ㄣ朱_ㄣ將_ㄣ紫_ㄣ色_ㄣ高_ㄣ麗_ㄣ菜_ㄣ汁_ㄣ分_ㄣ別_ㄣ倒_ㄣ入_ㄣ砂_ㄣ糖_ㄣ水_ㄣ、小_ㄣ蘇_ㄣ打_ㄣ水_ㄣ、檸_ㄣ檬_ㄣ酸_ㄣ水_ㄣ和_ㄣ醋_ㄣ等_ㄣ水_ㄣ溶_ㄣ液_ㄣ中_ㄣ，有_ㄣ幾_ㄣ杯_ㄣ水_ㄣ溶_ㄣ液_ㄣ顏_ㄣ色_ㄣ會_ㄣ改_ㄣ變_ㄣ？①1 杯_ㄣ②2 杯_ㄣ③3 杯_ㄣ④4 杯_ㄣ。

(3) 10. 下_ㄣ列_ㄣ是_ㄣ有_ㄣ關_ㄣ砂_ㄣ糖_ㄣ水_ㄣ溶_ㄣ液_ㄣ的_ㄣ觀_ㄣ察_ㄣ紀_ㄣ錄_ㄣ，哪_ㄣ一_ㄣ項_ㄣ是_ㄣ正_ㄣ確_ㄣ的_ㄣ？①用_ㄣ嘴_ㄣ巴_ㄣ嘗_ㄣ，有_ㄣ鹹_ㄣ鹹_ㄣ的_ㄣ味_ㄣ道_ㄣ②是_ㄣ混_ㄣ濁_ㄣ的_ㄣ白_ㄣ色_ㄣ水_ㄣ溶_ㄣ液_ㄣ③是_ㄣ淡_ㄣ黃_ㄣ色_ㄣ的_ㄣ水_ㄣ溶_ㄣ液_ㄣ④加_ㄣ入_ㄣ紫_ㄣ色_ㄣ高_ㄣ麗_ㄣ菜_ㄣ汁_ㄣ會_ㄣ變_ㄣ成_ㄣ紫_ㄣ色_ㄣ。

三、勾選題：(每個答案1分，共20分)

1. 下_ㄣ列_ㄣ哪_ㄣ些_ㄣ敘_ㄣ述_ㄣ可_ㄣ以_ㄣ證_ㄣ明_ㄣ空_ㄣ氣_ㄣ占_ㄣ有_ㄣ空_ㄣ間_ㄣ？請_ㄣ在_ㄣ()中_ㄣ打_ㄣ✓。

(✓) (1) 將_ㄣ充_ㄣ滿_ㄣ空_ㄣ氣_ㄣ的_ㄣ塑_ㄣ膠_ㄣ袋_ㄣ壓_ㄣ入_ㄣ水_ㄣ中_ㄣ，水_ㄣ位_ㄣ會_ㄣ上_ㄣ升_ㄣ。

(✓) (2) 將_ㄣ塞_ㄣ有_ㄣ紙_ㄣ團_ㄣ的_ㄣ空_ㄣ杯_ㄣ倒_ㄣ過_ㄣ來_ㄣ，垂_ㄣ直_ㄣ壓_ㄣ入_ㄣ水_ㄣ中_ㄣ，紙_ㄣ團_ㄣ不_ㄣ會_ㄣ溼_ㄣ。

(✓) (3) 裝_ㄣ有_ㄣ空_ㄣ氣_ㄣ的_ㄣ塑_ㄣ膠_ㄣ袋_ㄣ變_ㄣ得_ㄣ鼓_ㄣ鼓_ㄣ的_ㄣ。

(✓) (4) 充_ㄣ氣_ㄣ後_ㄣ的_ㄣ游_ㄣ泳_ㄣ圈_ㄣ變_ㄣ得_ㄣ鼓_ㄣ鼓_ㄣ的_ㄣ。

() (5) 旗_ㄣ杆_ㄣ上_ㄣ的_ㄣ國_ㄣ旗_ㄣ在_ㄣ飄_ㄣ動_ㄣ。

2. 我_ㄣ們_ㄣ可_ㄣ以_ㄣ從_ㄣ哪_ㄣ些_ㄣ現_ㄣ象_ㄣ知_ㄣ道_ㄣ有_ㄣ風_ㄣ在_ㄣ吹_ㄣ？請_ㄣ在_ㄣ()中_ㄣ打_ㄣ✓。

(✓) (1) 紙_ㄣ條_ㄣ飄_ㄣ動_ㄣ。

(✓) (2) 窗_ㄣ邊_ㄣ的_ㄣ風_ㄣ鈴_ㄣ在_ㄣ響_ㄣ。

() (3) 水_ㄣ車_ㄣ轉_ㄣ動_ㄣ。

(✓) (4) 旗_ㄣ子_ㄣ飄_ㄣ揚_ㄣ。

() (5) 煙_ㄣ囪_ㄣ的_ㄣ煙_ㄣ直_ㄣ直_ㄣ往_ㄣ上_ㄣ飄_ㄣ。

3. 下_ㄣ列_ㄣ哪_ㄣ些_ㄣ方_ㄣ法_ㄣ可_ㄣ以_ㄣ分_ㄣ辨_ㄣ砂_ㄣ糖_ㄣ、檸_ㄣ檬_ㄣ酸_ㄣ粉_ㄣ和_ㄣ麵_ㄣ粉_ㄣ？可_ㄣ以_ㄣ的_ㄣ請_ㄣ在_ㄣ()中_ㄣ打_ㄣ✓。

(✓) (1) 用_ㄣ放_ㄣ大_ㄣ鏡_ㄣ觀_ㄣ察_ㄣ外_ㄣ觀_ㄣ。

(✓) (2) 用_ㄣ手_ㄣ觸_ㄣ摸_ㄣ感_ㄣ覺_ㄣ粗_ㄣ細_ㄣ。

(✓) (3) 用_ㄣ手_ㄣ搓_ㄣ聞_ㄣ氣_ㄣ味_ㄣ。

(✓) (4) 放_ㄣ入_ㄣ水_ㄣ中_ㄣ，觀_ㄣ察_ㄣ是_ㄣ否_ㄣ能_ㄣ完_ㄣ全_ㄣ溶_ㄣ於_ㄣ水_ㄣ，並_ㄣ觀_ㄣ察_ㄣ水_ㄣ溶_ㄣ液_ㄣ顏_ㄣ色_ㄣ。

() (5) 用_ㄣ磁_ㄣ鐵_ㄣ吸_ㄣ吸_ㄣ看_ㄣ。

(✓) (6) 分_ㄣ別_ㄣ加_ㄣ入_ㄣ水_ㄣ中_ㄣ，再_ㄣ加_ㄣ入_ㄣ紫_ㄣ色_ㄣ高_ㄣ麗_ㄣ菜_ㄣ汁_ㄣ，觀_ㄣ察_ㄣ顏_ㄣ色_ㄣ變_ㄣ化_ㄣ。

4. 把_ㄣ黃_ㄣ色_ㄣ砂_ㄣ糖_ㄣ放_ㄣ入_ㄣ水_ㄣ中_ㄣ，仔_ㄣ細_ㄣ觀_ㄣ察_ㄣ會_ㄣ發_ㄣ現_ㄣ什_ㄣ麼_ㄣ變_ㄣ化_ㄣ？請_ㄣ在_ㄣ()中_ㄣ打_ㄣ✓。

(✓) (1) 水_ㄣ的_ㄣ顏_ㄣ色_ㄣ改_ㄣ變_ㄣ了_ㄣ。

() (2) 砂_ㄣ糖_ㄣ全_ㄣ部_ㄣ沉_ㄣ到_ㄣ水_ㄣ底_ㄣ，不_ㄣ會_ㄣ溶_ㄣ解_ㄣ。

(✓) (3) 砂_ㄣ糖_ㄣ顆_ㄣ粒_ㄣ慢_ㄣ慢_ㄣ消_ㄣ失_ㄣ不_ㄣ見_ㄣ了_ㄣ。

() (4) 砂_ㄣ糖_ㄣ顆_ㄣ粒_ㄣ全_ㄣ部_ㄣ漂_ㄣ浮_ㄣ在_ㄣ水_ㄣ面_ㄣ。

四、科學閱讀：(每個答案4分，共20分)

1. 請_ㄣ閱_ㄣ讀_ㄣ短_ㄣ文_ㄣ，回_ㄣ答_ㄣ下_ㄣ列_ㄣ問_ㄣ題_ㄣ。

在_ㄣ彰_ㄣ化_ㄣ漢_ㄣ寶_ㄣ溼_ㄣ地_ㄣ可_ㄣ以_ㄣ看_ㄣ到_ㄣ白_ㄣ色_ㄣ巨_ㄣ大_ㄣ的_ㄣ風_ㄣ車_ㄣ，那_ㄣ是_ㄣ風_ㄣ力_ㄣ發_ㄣ電_ㄣ機_ㄣ，利_ㄣ用_ㄣ空_ㄣ氣_ㄣ流_ㄣ動_ㄣ帶_ㄣ動_ㄣ風_ㄣ扇_ㄣ轉_ㄣ動_ㄣ，進_ㄣ而_ㄣ產_ㄣ生_ㄣ電_ㄣ能_ㄣ，幾_ㄣ乎_ㄣ不_ㄣ會_ㄣ造_ㄣ成_ㄣ汗_ㄣ染_ㄣ，且_ㄣ風_ㄣ扇_ㄣ轉_ㄣ動_ㄣ越_ㄣ快_ㄣ，產_ㄣ生_ㄣ的_ㄣ電_ㄣ就_ㄣ越_ㄣ多_ㄣ。其_ㄣ實_ㄣ在_ㄣ電_ㄣ能_ㄣ被_ㄣ廣_ㄣ泛_ㄣ使_ㄣ用_ㄣ以_ㄣ前_ㄣ，人_ㄣ們_ㄣ就_ㄣ懂_ㄣ得_ㄣ利_ㄣ用_ㄣ風_ㄣ的_ㄣ力_ㄣ量_ㄣ，例_ㄣ如_ㄣ用_ㄣ帆_ㄣ船_ㄣ橫_ㄣ渡_ㄣ大_ㄣ海_ㄣ、用_ㄣ風_ㄣ車_ㄣ來_ㄣ磨_ㄣ碎_ㄣ穀_ㄣ物_ㄣ或_ㄣ抽_ㄣ水_ㄣ等_ㄣ。

(1) 1. 看_ㄣ到_ㄣ風_ㄣ車_ㄣ轉_ㄣ動_ㄣ可_ㄣ以_ㄣ證_ㄣ明_ㄣ什_ㄣ麼_ㄣ現_ㄣ象_ㄣ？①空_ㄣ氣_ㄣ有_ㄣ在_ㄣ流_ㄣ動_ㄣ②空_ㄣ氣_ㄣ占_ㄣ有_ㄣ空_ㄣ間_ㄣ③空_ㄣ氣_ㄣ可_ㄣ以_ㄣ被_ㄣ壓_ㄣ縮_ㄣ④空_ㄣ氣_ㄣ沒_ㄣ有_ㄣ固_ㄣ定_ㄣ形_ㄣ狀_ㄣ。

(4) 2. 下_ㄣ列_ㄣ哪_ㄣ一_ㄣ個_ㄣ物_ㄣ品_ㄣ或_ㄣ裝_ㄣ置_ㄣ沒_ㄣ有_ㄣ利_ㄣ用_ㄣ到_ㄣ風_ㄣ？①帆_ㄣ船_ㄣ②風_ㄣ力_ㄣ發_ㄣ電_ㄣ機_ㄣ③風_ㄣ車_ㄣ④汽_ㄣ車_ㄣ。

(3) 3. 下_ㄣ列_ㄣ哪_ㄣ一_ㄣ個_ㄣ地_ㄣ方_ㄣ最_ㄣ適_ㄣ合_ㄣ放_ㄣ置_ㄣ風_ㄣ力_ㄣ發_ㄣ電_ㄣ機_ㄣ？①樹_ㄣ木_ㄣ茂_ㄣ盛_ㄣ的_ㄣ森_ㄣ林_ㄣ裡_ㄣ②高_ㄣ樓_ㄣ林_ㄣ立_ㄣ的_ㄣ都_ㄣ市_ㄣ中_ㄣ③寬_ㄣ闊_ㄣ且_ㄣ風_ㄣ較_ㄣ強_ㄣ的_ㄣ山_ㄣ頂_ㄣ④寬_ㄣ闊_ㄣ且_ㄣ陽_ㄣ光_ㄣ充_ㄣ足_ㄣ的_ㄣ地_ㄣ方_ㄣ。

2. 請_ㄣ閱_ㄣ讀_ㄣ以_ㄣ下_ㄣ文_ㄣ章_ㄣ，並_ㄣ回_ㄣ答_ㄣ問_ㄣ題_ㄣ。

你_ㄣ發_ㄣ現_ㄣ了_ㄣ嗎_ㄣ？可_ㄣ以_ㄣ做_ㄣ成_ㄣ判_ㄣ斷_ㄣ水_ㄣ溶_ㄣ液_ㄣ的_ㄣ植_ㄣ物_ㄣ汁_ㄣ液_ㄣ的_ㄣ植_ㄣ物_ㄣ部_ㄣ位_ㄣ，大_ㄣ多_ㄣ是_ㄣ紅_ㄣ色_ㄣ、紫_ㄣ紅_ㄣ色_ㄣ、紫_ㄣ色_ㄣ或_ㄣ紫_ㄣ黑_ㄣ色_ㄣ的_ㄣ。事_ㄣ實_ㄣ上_ㄣ，這_ㄣ些_ㄣ遇_ㄣ到_ㄣ酸_ㄣ、鹼_ㄣ會_ㄣ有_ㄣ不_ㄣ同_ㄣ變_ㄣ色_ㄣ情_ㄣ形_ㄣ的_ㄣ植_ㄣ物_ㄣ，其_ㄣ汁_ㄣ液_ㄣ中_ㄣ都_ㄣ含_ㄣ有_ㄣ一_ㄣ種_ㄣ特_ㄣ殊_ㄣ的_ㄣ物_ㄣ質_ㄣ，稱_ㄣ為_ㄣ「花_ㄣ青_ㄣ素_ㄣ」。除_ㄣ了_ㄣ紫_ㄣ色_ㄣ高_ㄣ麗_ㄣ菜_ㄣ、紫_ㄣ葡_ㄣ萄_ㄣ外_ㄣ，洛_ㄣ神_ㄣ花_ㄣ、蝶_ㄣ豆_ㄣ花_ㄣ和_ㄣ藍_ㄣ莓_ㄣ等_ㄣ，也_ㄣ都_ㄣ是_ㄣ富_ㄣ含_ㄣ花_ㄣ青_ㄣ素_ㄣ的_ㄣ植_ㄣ物_ㄣ！

花_ㄣ青_ㄣ素_ㄣ是_ㄣ深_ㄣ色_ㄣ植_ㄣ物_ㄣ的_ㄣ色_ㄣ素_ㄣ來_ㄣ源_ㄣ，它_ㄣ會_ㄣ因_ㄣ為_ㄣ植_ㄣ物_ㄣ體_ㄣ內_ㄣ或_ㄣ環_ㄣ境_ㄣ酸_ㄣ鹼_ㄣ度_ㄣ的_ㄣ不_ㄣ同_ㄣ，而_ㄣ使_ㄣ植_ㄣ物_ㄣ改_ㄣ變_ㄣ顏_ㄣ色_ㄣ，因_ㄣ此_ㄣ可_ㄣ以_ㄣ利_ㄣ用_ㄣ具_ㄣ有_ㄣ花_ㄣ青_ㄣ素_ㄣ的_ㄣ植_ㄣ物_ㄣ汁_ㄣ液_ㄣ，作_ㄣ為_ㄣ判_ㄣ斷_ㄣ水_ㄣ溶_ㄣ液_ㄣ酸_ㄣ鹼_ㄣ性_ㄣ的_ㄣ工_ㄣ具_ㄣ。

植_ㄣ物_ㄣ體_ㄣ內_ㄣ含_ㄣ有_ㄣ花_ㄣ青_ㄣ素_ㄣ，最_ㄣ主_ㄣ要_ㄣ的_ㄣ目_ㄣ的_ㄣ是_ㄣ為_ㄣ了_ㄣ保_ㄣ護_ㄣ植_ㄣ物_ㄣ的_ㄣ花_ㄣ、葉_ㄣ或_ㄣ果_ㄣ實_ㄣ不_ㄣ受_ㄣ紫_ㄣ外_ㄣ線_ㄣ的_ㄣ傷_ㄣ害_ㄣ；此_ㄣ外_ㄣ，花_ㄣ青_ㄣ素_ㄣ使_ㄣ植_ㄣ物_ㄣ呈_ㄣ現_ㄣ鮮_ㄣ豔_ㄣ的_ㄣ顏_ㄣ色_ㄣ，能_ㄣ吸_ㄣ引_ㄣ昆_ㄣ蟲_ㄣ前_ㄣ來_ㄣ傳_ㄣ播_ㄣ花_ㄣ粉_ㄣ，或_ㄣ吸_ㄣ引_ㄣ動_ㄣ物_ㄣ食_ㄣ用_ㄣ果_ㄣ實_ㄣ，幫_ㄣ助_ㄣ它_ㄣ傳_ㄣ播_ㄣ種_ㄣ子_ㄣ。

(1) (1) 紫_ㄣ色_ㄣ高_ㄣ麗_ㄣ菜_ㄣ、紫_ㄣ葡_ㄣ萄_ㄣ等_ㄣ植_ㄣ物_ㄣ汁_ㄣ液_ㄣ可_ㄣ以_ㄣ判_ㄣ斷_ㄣ水_ㄣ溶_ㄣ液_ㄣ酸_ㄣ鹼_ㄣ性_ㄣ的_ㄣ原_ㄣ因_ㄣ是_ㄣ什_ㄣ麼_ㄣ？①吃_ㄣ起_ㄣ來_ㄣ都_ㄣ酸_ㄣ酸_ㄣ的_ㄣ②都_ㄣ有_ㄣ紫_ㄣ色_ㄣ的_ㄣ葉_ㄣ子_ㄣ③含_ㄣ有_ㄣ花_ㄣ青_ㄣ素_ㄣ④它_ㄣ們_ㄣ的_ㄣ花_ㄣ粉_ㄣ都_ㄣ是_ㄣ紫_ㄣ色_ㄣ。

(4) (2) 關_ㄣ於_ㄣ花_ㄣ青_ㄣ素_ㄣ的_ㄣ敘_ㄣ述_ㄣ，下_ㄣ列_ㄣ哪_ㄣ一_ㄣ個_ㄣ不_ㄣ正_ㄣ確_ㄣ？①花_ㄣ青_ㄣ素_ㄣ可_ㄣ以_ㄣ保_ㄣ護_ㄣ植_ㄣ物_ㄣ不_ㄣ受_ㄣ紫_ㄣ外_ㄣ線_ㄣ的_ㄣ傷_ㄣ